الهندسة في الفضاء

ملخص مبسّط مع أمثلة محلولة وأشكال

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي

محتوى الملخص

1. الأشعة في الفضاء: التوازي، الاستقامية، الأشعة من نفس المستوي.
2. المعلم في الفضاء: الإحداثيات، المنتصف، المسافة، مستويات موازية لمستويات الإحداثيات.
3. المرجح في الفضاء.
4. التمثيل الوسيطي لمستقيم ولمستوٍ، والانتقال إلى الجمل والمعادلات.
5. الجداء السلمي: التعامد، الشعاع الناظمي، معادلة مستوٍ.
6. مسافة نقطة عن مستوٍ والمسقط العمودي؛ مجموعات نقط.
7. سطح الكرة، الأسطوانة والمخروط الدورانيان (رياضيات وتقني رياضي فقط).
8. الأوضاع النسبية والتقاطعات؛ ثم خلاصة الطرائق.

ملاحظة: شعبة علوم تجريبية تدرس كل ما في الملخص **ما عدا** الفقرة 7.

1. الأشعة في الفضاء

شعاعان مرتبطان خطيًّا – استقامية

- $\vec{u}$ و $\vec{v}$ **مرتبطان خطيًّا** (متوازيان) إذا وُجد عدد حقيقي k حيث $\vec{v} = k\,\vec{u}$ (أو $\vec{u} = \vec{0}$).
- النقط A ، B ، C **في استقامية** $\iff$ $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ مرتبطان خطيًّا.
- $(AB) \parallel (CD)$ $\iff$ $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CD}$ مرتبطان خطيًّا.

أشعة من نفس المستوي

إذا كان $\vec{u}$ و $\vec{v}$ غير مرتبطين خطيًّا، فإن $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ ، $\vec{w}$ **من نفس المستوي** إذا وُجد عددان حقيقيان a و b حيث $\vec{w} = a\,\vec{u} + b\,\vec{v}$.

تطبيق: النقط A ، B ، C ، D **من نفس المستوي** $\iff$ الأشعة $\overrightarrow{AB}$ ، $\overrightarrow{AC}$ ، $\overrightarrow{AD}$ من نفس المستوي.

مثال

(1) $A(1;2;-1)$ ، $B(3;1;0)$ ، $C(7;-1;2)$: $\overrightarrow{AB}(2;-1;1)$ و $\overrightarrow{AC}(6;-3;3)$، إذن $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AB}$
و A ، B ، C في استقامية.

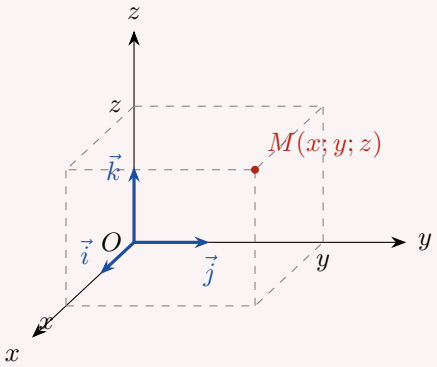
(2) $\vec{u}(1;0;2)$ ، $\vec{v}(0;1;-1)$ ، $\vec{w}(2;3;1)$: نبحث عن a,b حيث $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$:

$$\begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \\ 2a - b = 1 \end{cases} \qquad (4 - 3 = 1\ \checkmark)$$

إذن $\vec{w} = 2\vec{u} + 3\vec{v}$ و الأشعة $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ ، $\vec{w}$ من نفس المستوي.

2. المعلم في الفضاء

الإحداثيات في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$



- $M(x;y;z) \iff \overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.
- $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A;\ y_B - y_A;\ z_B - z_A)$.
- منتصف $[AB]$: $I\left(\frac{x_A+x_B}{2};\ \frac{y_A+y_B}{2};\ \frac{z_A+z_B}{2}\right)$.
- $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ، و

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

مستويات موازية لمستويات الإحداثيات

- المستوي الموازي لـ (xOy) والذي يشمل $A(x_0;y_0;z_0)$ معادلته $z = z_0$ (و (xOy): $z = 0$).
- الموازي لـ (yOz): $x = x_0$ ؛ الموازي لـ (xOz): $y = y_0$.

مثال

$A(1;2;-1)$ و $B(3;-2;3)$: $\overrightarrow{AB}(2;-4;4)$، $AB = \sqrt{4+16+16} = 6$، ومنتصف $[AB]$ هو $I(2;0;1)$.
المستوي الذي يشمل A ويوازي (xOy) معادلته $z = -1$.

3. المرجح في الفضاء

تعريف

$\alpha+\beta+\gamma \neq 0$: مرجح الجملة $\{(A,\alpha),(B,\beta),(C,\gamma)\}$ هو النقطة الوحيدة G حيث $\alpha\overrightarrow{GA}+\beta\overrightarrow{GB}+\gamma\overrightarrow{GC}=\vec{0}$، وإحداثياتها:

$$x_G=\frac{\alpha x_A+\beta x_B+\gamma x_C}{\alpha+\beta+\gamma}\ ،\quad y_G=\frac{\alpha y_A+\beta y_B+\gamma y_C}{\alpha+\beta+\gamma}\ ،\quad z_G=\frac{\alpha z_A+\beta z_B+\gamma z_C}{\alpha+\beta+\gamma}.$$

استعمال المرجح

- مرجح نقطتين A و B ينتمي إلى المستقيم (AB): يُستعمل لإثبات **الاستقامية**.
- مرجح ثلاث نقط A ، B ، C (ليست في استقامية) ينتمي إلى المستوي (ABC): يُستعمل لإثبات أن أربع **نقط من نفس المستوي**.
- المستقيم (AB) هو مجموعة مرجحات A و B، والمستوي (ABC) هو مجموعة مرجحات A ، B ، C.

مثال

$A(1;2;0)$ ، $B(3;0;2)$ ، $C(-1;2;2)$. مرجح $\{(A,2),(B,1),(C,1)\}$:

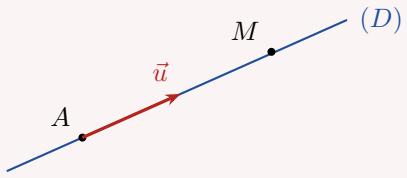
$$x_G=\frac{2+3-1}{4}=1\ ،\quad y_G=\frac{4+0+2}{4}=\frac{3}{2}\ ،\quad z_G=\frac{0+2+2}{4}=1,$$

إذن $G\left(1;\frac{3}{2};1\right)$، والنقطة G تنتمي إلى المستوي (ABC).

4. التمثيل الوسيطي لمستقيم ولمستوٍ

المستقيم

المستقيم (D) الذي يشمل $A(x_0;y_0;z_0)$ وشعاع توجيهه $\vec{u}(a;b;c)$ $(\vec{u}\neq\vec{0})$:



$$M\in(D)\iff\overrightarrow{AM}=t\,\vec{u}\iff\begin{cases}x=x_0+a\,t\\y=y_0+b\,t\\z=z_0+c\,t\end{cases}\quad(t\in\mathbb{R})$$

المستقيم (AB): نأخذ $\vec{u}=\overrightarrow{AB}$.

مثال

(D) يشمل $A(1;-1;2)$ و $\vec{u}(2;1;-3)$: $\begin{cases} x = 1+2t \\ y = -1+t \\ z = 2-3t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$.

$B(5;1;-4)$: من x نجد $t=2$، ثم $y=1$ و $z=-4$ ✓: $B \in (D)$.

$C(3;0;0)$: من x نجد $t=1$، لكن $z=-1 \neq 0$: $C \notin (D)$.

المستوي

المستوي الذي يشمل A وشعاعا توجيهه $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ (غير مرتبطين خطيًّا):

$$M \in (P) \iff \overrightarrow{AM} = t\,\vec{u} + s\,\vec{v} \iff \begin{cases} x = x_0 + a\,t + a'\,s \\ y = y_0 + b\,t + b'\,s \\ z = z_0 + c\,t + c'\,s \end{cases} \qquad (t,s \in \mathbb{R})$$

الانتقال بين التمثيلات

- **تمثيل وسيطي ← معادلة مستوٍ:** نضع مجهولين وسيطين. مثال: $x+2y-z-4=0$: نضع $x=t$ ، $y=s$ فنجد $z=t+2s-4$.
- **معادلة مستوٍ ← تمثيل وسيطي:** نحذف t و s. مثال: $\begin{cases} x = 1+t \\ y = t+s \\ z = 2-s \end{cases}$: $t = x-1$ ، $s = 2-z$، ومنه $y = x-1+2-z$، أي $x-y-z+1=0$.
- **تمثيل وسيطي ← مستقيم معرّف بجملة معادلتين** (تقاطع مستويين): نضع أحد المجاهيل t ونعبّر عن الآخرين. مثال:

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = -1+t \\ z = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \qquad \text{نضع } z=t \text{ ؛ } \begin{cases} x+y-z-1=0 \\ x-y+z-3=0 \end{cases} \xrightarrow{\text{بالجمع}} 2x = 4$$

- **جملة معادلتين ← تمثيل وسيطي لمستقيم:** نستخرج t من معادلة ونعوّض في الأخريين. مثال: $x = 1+2t$ ، $y = -1+t$ ، $z = 2-3t$: فنجد $t = y+1$ $\begin{cases} x-2y-3=0 \\ 3y+z+1=0 \end{cases}$.

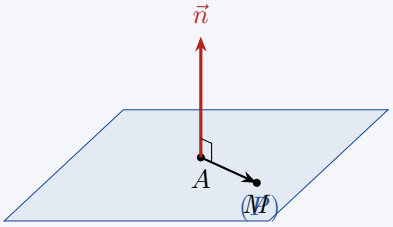
5. الجداء السلمي ومعادلة مستوٍ

الجداء السلمي

- $\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u},\vec{v})$.
- **العبارة التحليلية:** $\vec{u}(x;y;z)$ ، $\vec{v}(x';y';z')$: $\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy' + zz'$ و $\vec{u}\cdot\vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.
- $\vec{u}\perp\vec{v} \iff \vec{u}\cdot\vec{v} = 0$.

شعاع ناظمي – معادلة ديكارتية لمستوٍ

$\vec{n}\neq\vec{0}$ **ناظمي** للمستوي (P) إذا كان عموديًّا على شعاعي توجيه له.



المستوي الذي يشمل $A(x_0;y_0;z_0)$ و $\vec{n}(a;b;c)$ ناظمي له:

$$M\in(P) \iff \overrightarrow{AM}\cdot\vec{n} = 0$$

$$\iff a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0) = 0$$

أي من الشكل $ax+by+cz+d=0$ ، و $\vec{n}(a;b;c)$ ناظمي له.

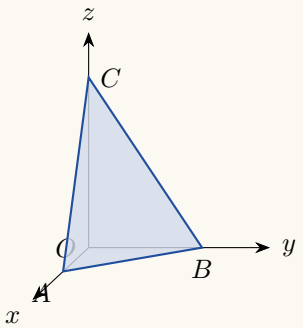
مثال

(1) المستوي الذي يشمل $A(1;0;3)$ و $\vec{n}(2;-1;1)$ ناظمي له: $2(x-1)-(y-0)+(z-3)=0$، أي $2x-y+z-5=0$.

(2) المستوي (ABC) مع $A(1;0;0)$ ، $B(0;2;0)$ ، $C(0;0;3)$: $\overrightarrow{AB}(-1;2;0)$ ، $\overrightarrow{AC}(-1;0;3)$. نبحث عن $\vec{n}(a;b;c)$:

$$\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB} = -a+2b = 0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{AC} = -a+3c = 0\end{cases}$$

نأخذ $a=6$: $b=3$ ، $c=2$، إذن $\vec{n}(6;3;2)$ و $(ABC): 6x+3y+2z+d=0$؛ و $A\in(ABC)$ يعطي $d=-6$:



$$(ABC):\ 6x+3y+2z-6=0$$

تحقق: B: $6-6=0$ ✓، C: $6-6=0$ ✓.

التعامد والتوازي بالأشعة

(D) و (D') شعاعا توجيههما $\vec{u}$ ، $\vec{u}'$؛ (P) و (P') ناظمياهما $\vec{n}$ ، $\vec{n}'$:

التعامد	التوازي
$(D) \perp (D') \iff \vec{u} \cdot \vec{u}' = 0$	$(D) \parallel (D') \iff \vec{u}$ و $\vec{u}'$ مرتبطان خطيًّا
$(D) \perp (P) \iff \vec{u}$ و $\vec{n}$ مرتبطان خطيًّا	$(D) \parallel (P) \iff \vec{u} \cdot \vec{n} = 0$
$(P) \perp (P') \iff \vec{n} \cdot \vec{n}' = 0$	$(P) \parallel (P') \iff \vec{n}$ و $\vec{n}'$ مرتبطان خطيًّا

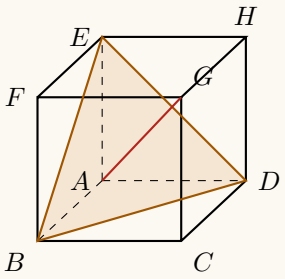
مكعب

$ABCDEFGH$ مكعب طول حرفه 1، في المعلم $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$:
$B(1;0;0)$ ، $D(0;1;0)$ ، $E(0;0;1)$ ، $G(1;1;1)$.
$\overrightarrow{AG}(1;1;1)$ ، $\overrightarrow{BD}(-1;1;0)$ ، $\overrightarrow{BE}(-1;0;1)$:

$$\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{BE} = -1+1 = 0 \quad ، \quad \overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{BD} = -1+1 = 0$$

إذن (AG) عمودي على المستوي (BDE) و $\overrightarrow{AG}$ ناظمي له:
$(BDE) : x+y+z+d = 0$ و $B \in (BDE)$ يعطي $d = -1$:

$$(BDE) : \ x+y+z-1 = 0$$



6. مسافة نقطة عن مستوٍ – مجموعات نقط

مسافة نقطة عن مستوٍ

مسافة النقطة $A(x_0; y_0; z_0)$ عن المستوي $(P) : ax+by+cz+d = 0$:

$$d\big(A,(P)\big) = \frac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

وهي المسافة AH حيث H **المسقط العمودي** لـ A على (P).

المسقط العمودي H لنقطة A على (P)

H هي تقاطع (P) مع المستقيم الذي يشمل A وشعاع توجيهه $\vec{n}$: نكتب $\overrightarrow{AH} = k\,\vec{n}$ ثم نعوّض في معادلة (P).

مثال

$(P): 2x-y+2z+3=0$ و $A(1;2;-3)$:

$$d(A,(P))=\frac{|2-2-6+3|}{\sqrt{4+1+4}}=\frac{3}{3}=1$$

المسقط العمودي: $H(1+2k;\ 2-k;\ -3+2k)$، نعوّض: $2(1+2k)-(2-k)+2(-3+2k)+3=9k-3=0$، ومنه $k=\frac{1}{3}$:

$H\left(\frac{5}{3};\frac{5}{3};-\frac{7}{3}\right)$ (تحقق: $AH=|k|\,\|\vec{n}\|=\frac{1}{3}\times 3=1$ ✓)

مجموعات نقط

- $\{M:\ MA=MB\}$ هي **المستوي المحوري** لـ $[AB]$: يشمل منتصف $[AB]$ و $\overrightarrow{AB}$ ناظمي له.
- $\{M:\ \overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=0\}$ هي المستوي الذي يشمل A و $\vec{n}$ ناظمي له.
- $\{M:\ \overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0\}$ هي سطح الكرة التي قطرها $[AB]$ (رياضيات وتقني رياضي فقط).

مثال

$A(1;0;2)$ ، $B(3;2;0)$: $MA^2=MB^2 \iff (x-1)^2+y^2+(z-2)^2=(x-3)^2+(y-2)^2+z^2$
$\iff -2x-4z+5=-6x-4y+13 \iff 4x+4y-4z-8=0$ ، أي المستوي المحوري $x+y-z-2=0$.

تحقق: المنتصف $I(2;1;1)$: $2+1-1-2=0$ ✓، والناظمي $(1;1;-1)$ يوازي $\overrightarrow{AB}(2;2;-2)$ ✓.

7. سطح الكرة، الأسطوانة، المخروط (رياضيات وتقني رياضي فقط)

معادلات بدستور المسافة

- سطح **الكرة** التي مركزها $\Omega(a;b;c)$ ونصف قطرها R: $\Omega M=R \iff (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$.
- **الأسطوانة الدورانية** التي محورها (Oz) ونصف قطرها r: (مسافة M عن (Oz) تساوي r) $x^2+y^2=r^2$.
- **المخروط الدوراني** الذي رأسه O ومحوره (Oz) ونصف زاوية رأسه θ: $x^2+y^2=(\tan\theta)^2\,z^2$.

أسطوانة محورها (Oz)

سطح كرة

مثال

(1) $x^2+y^2+z^2-2x+4y-4=0 \iff (x-1)^2-1+(y+2)^2-4+z^2-4=0$
$\iff (x-1)^2+(y+2)^2+z^2=9$:
سطح كرة مركزها $\Omega(1;-2;0)$ ونصف قطرها $R=3$.

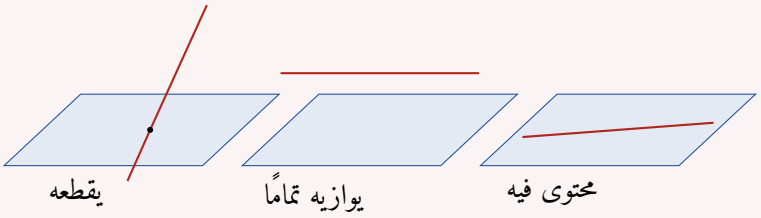
(2) $d=\dfrac{|2+2+0+2|}{3}=2<3$:$(P): 2x-y+2z+2=0$، إذن التقاطع دائرة نصف قطرها $r=\sqrt{9-4}=\sqrt{5}$، ومركزها $H\left(-\frac{1}{3};-\frac{4}{3};-\frac{4}{3}\right)$ (المسقط العمودي لـ Ω على (P)).

(3) أسطوانة محورها (Oz) ونصف قطرها 2؛ مخروط رأسه O ومحوره (Oz) مع $\tan\theta=\sqrt{3}$ $(\theta=\frac{\pi}{3})$.
مخروط رأسه O

سطح كرة ومستوٍ

التقاطع: $d<R$ إذا Ω لـ H المسقط (P) :$d=R$ إذا؛ لا تقاطع؛ $d>R$ إذا $d=d(\Omega,(P))$ مماس للكرة في
دائرة مركزها H ونصف قطرها $r=\sqrt{R^2-d^2}$.

- $\vec{u}\cdot\vec{n}\neq 0$: (D) **يقطع** (P) في نقطة وحيدة (نعوّض التمثيل الوسيطي في معادلة (P)).
- $\vec{u}\cdot\vec{n}=0$: $(D)\parallel(P)$: إذا كانت $A\in(D)$ تنتمي إلى (P) فإن $(D)\subset(P)$، وإلا متوازيان تمامًا.



مثال

$(D):\ x=1+t$ ، $y=2-t$ ، $z=3+2t$ و $(P):x+y+z-2=0$ ، $\vec{u}(1;-1;2)$ ، $\vec{n}(1;1;1)$ ، $\vec{u}\cdot\vec{n}=2\neq 0$ فهما متقاطعان:

$(D)\cap(P)=\{I(-1;4;-1)\}$ ، $(1+t)+(2-t)+(3+2t)-2=0 \iff 2t+4=0 \iff t=-2$

مستقيمان (D) و (D')

- $\vec{u}$ و $\vec{u'}$ مرتبطان خطيًّا: **متوازيان** (متطابقان إذا اشتركا في نقطة).
- غير ذلك: نحل الجملة (بوسيطين مختلفين t و s): حل وحيد $\Leftarrow$ **متقاطعان**؛ لا حل $\Leftarrow$ **ليسا من نفس المستوي**.

مثال

$$(D):\begin{cases}x=1+t\\y=2t\\z=-1+t\end{cases}\quad ،\quad (D'):\begin{cases}x=s\\y=1+s\\z=2-s\end{cases}\quad ،\quad (D''):\begin{cases}x=s\\y=1+s\\z=4-s\end{cases}\quad (t,s\in\mathbb{R})\ .$$

$\vec{u}(1;2;1)$ و $\vec{u'}(1;1;-1)$ غير مرتبطين خطيًّا. من المعادلتين الأوليين: $1+t=s$ و $2t=1+s$ ، ومنه $t=2$ ، $s=3$.

- مع (D'): $z:\ 1=-1+2$ و $2-3=-1$، $1\neq -1$: (D) و (D') ليسا من نفس المستوي.
- مع (D''): $1=-1+2$ و $1=4-3$ ✓: (D) و (D'') متقاطعان في $(3;4;1)$.

بطرح الثانية من الأولى: $2y = 4$، $y = 2$؛ ثم $x + z = 4$ و $2x - z = -1$، بالجمع $3x = 3$: $x = 1$ ، $z = 3$.
المستويات الثلاثة تتقاطع في النقطة $(1; 2; 3)$.

9. خلاصة الطرائق

معادلة المستوي (ABC)	$\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=0$ و $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=0$، ثم d بتعويض A.
التعامد	الجداء السلمي $=0$ (أشعة توجيه أو ناظمية).
مسافة نقطة عن مستوٍ	$\dfrac{\lvert ax_0+by_0+cz_0+d\rvert}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.
المسقط العمودي على مستوٍ	$\overrightarrow{AH}=k\vec{n}$ ثم $H\in(P)$.
المستوي المحوري	$\overrightarrow{AB}$ ناظمي ويشمل منتصف $[AB]$.
سطح كرة	$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$ (إكمال المربعات للتعرف (رياضيات وتقني رياضي فقط).
كرة ومستوٍ	نقارن $d(\Omega,(P))$ بـ R، $r=\sqrt{R^2-d^2}$ (رياضيات وتقني رياضي فقط).
وضع مستويين	$\vec{n}$ ، $\vec{n}'$ مرتبطان: متوازيان، وإلا متقاطعان وفق مستقيم (نحل الجملة بوضع $z=t$).
وضع مستقيم ومستوٍ	$\vec{u}\cdot\vec{n}\neq 0$: نقطة تقاطع بتعويض التمثيل، $\vec{u}\cdot\vec{n}=0$: موازٍ أو محتوى.
وضع مستقيمين	$\vec{u}$ ، $\vec{u}'$ مرتبطان: متوازيان، وإلا جملة بوسيطين: حل ← متقاطعان، لا حل ← ليسا من نفس المستوي.
تقاطع ثلاثة مستويات	حل جملة 3×3 بالحذف.